北京大学

管理科学 课程论文 第三组

关键时点下的结构性变化：

基于方向距离函数和断点回归的二氧化碳减排相关政策与事件研究

－ 小组成员 －

马梓飒　王翊扬　徐俐欣　杨　苗

尹欣然　周　睿　张　朔　赵煜宁

二〇二三年十二月

目 录

一、 引言 1
二、 文献综述 3
（一） 二氧化碳影子价格计算 3
三、 研究方法 5
（一） 方向距离函数 5
（二） 随机前沿分析 6
（三） 线性规划法 8
（四） 断点回归 8
四、 数据来源与处理 9
（一） 数据选取 9
（二） 数据处理 10
五、 实证结果 10
（一） 二氧化碳影子价格 10
（二） 事件研究结果 14
六、 结论与政策建议 16
（一） 结论 16
（二） 政策建议 16
参考文献 18

图表目录

表 1 原始变量统计数据描述 10
表 2 方向距离函数系数估计 11
表 3 各地区二氧化碳影子价格 11
表 4 断点回归模型结果 14

图 1 各地区二氧化碳影子价格 12
图 2 东南沿海与西北内陆二氧化碳影子价格差 12
图 3 二氧化碳影子价格地区对比与总体趋势 12
图 4 各省二氧化碳影子价格同比变化 13
图 5 回归系数比较图 15

摘要：当前，随着全球气候变化带来的挑战日益严重和迫切，二氧化碳减排的相关措施和政策落实显得尤为重要。中国作为全球最大的二氧化碳排放国，已出台多项相关政策并制定明确目标来实现二氧化碳的有效减排。本文从中国省际层面出发，基于 2011-2020 十年期间中国 8 个具有代表性的省份的面板数据，借助二次型方向性距离函数初步测算影子价格的时间和空间分布差异，并通过断点回归来探究我国在十年期间中的重要关键时点（2015 年）的重大政策出台和重大目标制定是否对原有减排节奏带来结构性的变化，从而对我国减排政策的实施效果和长远影响进行评估，对未来政策出台方向、实施等方面具有一定参考意义。

关键词：影子价格 方向距离函数 关键时点 断点回归 政策制定

一、 引言

当前，气候变化已成为当今世界面临的最紧迫和严峻的全球性挑战之一。2023 年的全球气候情况揭示了这一问题的严重性和迫切性：根据联合国气象组织（WMO）的最新《全球气候状况报告》，自 1850 年有规律记录以来的最近八年是有记录以来最热的八年，表明全球温度持续升高，气候变化的影响日益显著。同时，2023 年被记录为有史以来最热的一年，全球平均气温攀升至空前的高度。南半球经历了特别酷热的冬季和早春，部分地区的温度超过了 40°C（104°F）。从这些极端气温事件对人类健康、农业生产、自然生态系统和经济发展造成了严重影响。

在这种背景下，中国作为世界上最大的温室气体排放国，其在减排方面的努力对于全球环境保护具有重要意义。2015 年前后，中国碳减排相关政策井喷式出台：

2013 年深圳启动了全国首个碳交易市场，后续 7 个碳排放交易试点城市又相继建立；2013 年 6 月 17 日是中国第一个“全国低碳日”，旨在将低碳的理念推向普罗大众；2015 年中国向联合国提交了应对气候变化的国家自主贡献文件，文件提到到 2030 年，中国的单位国内生产总值二氧化碳排放将比 2005 年下降 60％－65％，这一目标代表着中国为实现《联合国气候变化框架公约》提出的目标所做出的应对气候变化最大努力。

而中国碳减排史上一个里程碑的事件，就是《巴黎协定》的签订：2015 年 12 月 12 日中国等约 180 个缔约方在第 21 届联合国气候变化大会上通过《巴黎协定》，并

于 2016 年 4 月 22 日正式签署《巴黎协定》。在《巴黎协定》中，中国提出了一系列重要的气候变化应对措施。其中，中国首次提出承诺在 2030 年前达到二氧化碳排放的峰值，并在 2060 年前实现碳中和。此外，中国还承诺到 2030 年将二氧化碳排放强度（即每单位国内生产总值的 CO2 排放量）比 2005 年水平降低超过 65%，将非化石能源在一次能源消费中的比重提高到约 25%，并且计划到 2030 年森林蓄积量比 2005 年水平增加 60 亿立方米。同时，中国计划到 2030 年，风能和太阳能的装机容量将超过 1200 吉瓦。

自 2015 年起始，中国政府大力推动碳减排，全国进入了低碳建设的快车道。2016 年，人民银行、财政部等七部委联合印发的《关于构建绿色金融体系的指导意见》，提出了我国第一个较为系统的绿色金融发展政策框架。2017 年，国家发改委发布《能源生产和消费革命战略(2016-2030)》，提出非化石能源消费比重由 2020 年的 15%提升至 2030 年的 20%,到 2050 年提升至 50%，“煤炭清洁高效利用”被列入“面向 2030 国家重大项目”。2017 年，国家发改委印发《全国碳排放权交易市场建设方案(发电行业)》，正式启动全国碳排放交易体系建设工作。而近些年来，相关政策出台更为密集：2020 年 9 月，中国国家主席习近平宣布中国的重大承诺：中国将在 2030 年前达到碳排放峰值，并在 2060 年前实现碳中和；2021 年 10 月，中国政府公布了名为"1+N"的政策框架，这是一系列旨在实现碳达峰和碳中和目标的指导性文件。"1+N"政策框架强调创建绿色、低碳、循环经济，提高能源效率，增加非化石能源的消费份额，降低 CO2 排放，以及提升生态系统的碳汇能力，该框架还设定了具体的目标，例如到 2025 年非化石能源的消费份额将达到 20%，到 2030 年达到 25%，并在 2060 年超过 80%；在氢能和碳捕捉、利用和储存（CCUS）技术方面，中国已将其发展确定为优先研究领域，以推动难以减排行业的脱碳；此外，新能源汽车（NEVs）的推广也是中国政府的重点领域。尽管 2022 年结束了对生产商的 NEV 补贴，但中国的 NEV 市场份额在 2022 年已超过 25%，超过了 2025 年 20%的目标，政府计划到 2030 年达到 40%的市场份额。

基于上述背景，以二氧化碳影子价格作为国内碳减排的经济效益衡量指标，本文主要拟采用二次型方向性距离函数，从省际层面对我国各区域二氧化碳的影子价格进行模型构建与估算，并通过二氧化碳影子价格来进行断点回归，从而研究关键时点的

政策发布、政策转向、政策目标的确认是否对于原有节能减排的步调带来了结构性的改变。为我国各地区实现碳减排和经济增长的双重目标提供政策建议，也为我国碳减排相关政策分析提供参考。

本文的第二部分是文献综述，梳理国外对二氧化碳影子价格测算方法的演进历程，以及国内研究省际碳排放影子价格的结论。第三部分介绍影子价格的参数化方向性距离函数方法和断点回归理论方法，并基于第三部分的模型，在第四部分介绍我们的数据来源和处理方式，第五部分测算 2011-2020 年我国 8 个省的碳排放影子价格并结合影子价格计算结果进行断点回归。第六部分是对于研究结果的总结与点评。

二、 文献综述

（一） 二氧化碳影子价格计算

随着气候变化和碳中和议题在全球范围内的广泛讨论和逐渐升温，对于二氧化碳影子价格的测算成为了一个日益重要的研究问题。从现有研究来看，估计二氧化碳影子价格的模型主要可以分为三类：

I. 基于专家意见的二氧化碳影子价格估计模型

该方法可以得到工程意义上的二氧化碳影子价格但因为主观性较强，未得到广泛应用；

II. 基于经济-能源模型的二氧化碳影子价格估计模型

该方法通过在局部或者全局均衡模型中纳入二氧化碳的约束，来计算二氧化碳影子价格，此类方法理论基础较强，但缺点在于计算复杂度高、需要较多的假设；

III. 基于微观供给侧的二氧化碳影子价格估计模型

此类方法通过对包含二氧化碳排放的生产技术建模，进而实现对二氧化碳影子价格的估计。第三类方法将微观生产理论纳入二氧化碳影子价格的估计框架，具有理论假设少、符合现实生产过程等优势，被越来越多的学者采用(Park and Lim, 2009；陈诗一, 2010；Choi et al, 2012；魏楚, 2014)。

根据构建生产前沿面时所用方法的差异,第三类方法又可以进一步分为两类：

[1] ① 非参数法

非参数法主要采用数据包络分析方法(DEA)，通过产出距离函数构造生产前沿面

并根据对偶理论求解二氧化碳影子价格。Lee 等(2002)在上述方法的基础上，为避免出现观测点位于生产前沿面内部而无法求得影子价格的问题，进一步将非效率因子纳入到线性规划模型中，以求得污染物影子价格。涂正革(2009)运用方向性距离函数对包含污染物的生产技术进行联合建模，并通过污染物对生产前沿面上产出的变化来定义污染物的影子价格。Chi 等(2012)采用非径向方向性距离函数，将非零几余带来的非效率因素纳入模型之中，以估计二氧化碳影子个格。通过上述学者的研究，距离函数不断得到修正，这使得非参数方法估计越来越接近现实生产过程。然而，非参数方法在估计二氧化碳影子价格时依然存在两大问题: 第一，由于 DEA 方法本质上并非完全不假定任何函数形式，而是通过分段线性函数来刻画生产前沿面，因此会导致不可求导的问题，从而使基于非参数模型的影子价格具有“非唯一性”(马赞甫 2007)；第二，DEA 模型属于确定性模型，从而忽略随机冲击(扰动因素)对生产前沿面的影响，并且存在不能对估计结果展开有效的统计检验等问题。

[2] ② 参数法

鉴于非参数方法的重大局限，参数方法在研究中得到更为广泛地应用。参数法通过超越对数函数或二次型函数将方向性距离函数进行参数化，然后引入收益函数刻画经济个体追求利润最大化的行为，在最优解处采用包络定理得到二氧化碳影子价格。根据估计参数模型方法的差异，可以将参数模型分为确定性模型和随机性模型两类，前者通过参数线性规划的方式求解参数(Rezek and Blair, 2005；Lee and Zhang，2012；楚，2014)，后者通过修正最小二乘 (corrected ordinary least squares, COLS) 或者极大似然估计(MLE)的方法模型进行估计(Murty and Kumar 2002；Fare et al, 2005；Rezek and Campbell, 2007)。两类估计方法各有优劣，确定性模型无法处理随机冲击对生产前沿面的影响，并且存在不能对估计结果展开有效的统计检验等问题；而随机性模型的估计结果只能得到一个平均影子价格(涂正革，2009)，此外，采用回归的方式求生产函数存在内生性问题。

基于上述讨论，学者在估计二氧化碳影子价格时更多地采用了参数模型，并采用参数线性规划的方式求解模型。袁鹏和程施(2011)采用二次型方向性距离函数对中国 2003~2008 年 284 个地级及以上城市的废水、SO_2,和烟尘等 3 种污染物的影子价格进行了估计。陈诗一(2010)同时采用参数化和非参数化方法,利用方向性产出距离函数对

中国 38 个两位数工业行业的二氧化碳影子价格进行估计。陈诗一(2011a)借鉴 Chung 等(1997) 的方法，通过不同的方向向量分析中国工业行业的节能减排行为进而估计各行业时变的二氧化碳边际减排成本。魏楚(2014)基于参数化的方向性距离函数模型估计了中国 104 个地级市 2001~2008 年的城市二氧化碳边际减排成本。Du 等(2015)采用参数线性规划方法估计了中国省际二氧化碳边际减排成本，并在此基础上通过 4 种函数形式，拟合边际减排成本曲线(marginal abatement costs curve, MACC)。Zhou 等(2015)采用参数线性规划方法研究上海市引入碳排放交易体系后,各行业二氧化碳影子价格的变化趋势。

本文也将采用参数模型，并通过线性规划法求解模型，从而求得二氧化碳影子价格。

三、 研究方法

（一） 方向距离函数

方向距离函数是由 Chung 等提出的方法，它克服了传统谢泼德距离函数的缺点，具有期望产出和非期望产出可以按照任意的比例和方向进行变化的特点。依据 Zhang 等的设定，假设每一个决策单元都使用 N 种投入要素$x = (x_1, x_2, \dots, x_N) \in R_N^+$，生产 M 种期望产出$y = (y_1, y_2, \dots, y_M) \in R_M^+$和 S 种非期望产出$b = (b_1, b_2, \dots, b_S) \in R_S^+$，则多产出的环境生产技术为：

$$P(x) = \{(x, y, b): x\text{可以生产}(\mathrm{y}, \mathrm{b})\}$$

其中，$P(x)$被认为是满足生产理论公理。此外，环境生产技术还满足弱可处置性和零结合性，其数学表达形式如下：

(i)若$(x, y, b) \in P(x)$且$0 \le \theta \le 1$，则$(x, \theta y, \theta b) \in P(x)$。

(ii)若$(x, y, b) \in P(x)$且$b = 0$，则$y = 0$

弱可处置性假设(i)表示，减少非期望产出（如二氧化碳）需要以减少期望产出（如 GDP）为机会成本。零结合性假设(ii)则表明，若不停止对期望产出的生产，非期望产出将不可避免。在上述假设的约束下，方向距离函数的函数形式则可表示为：

$$\vec{D}(x, y, b; g_y, -g_b) = max\{\theta: (y + \theta g_y, b - \theta g_b) \in P(x)\}$$

其中，$g=(g_y,-g_b)$为期望产出和非期望产出缩放方向向量，θ为无效率值。

特征（1）：当且仅当$(\mathrm{x},\mathrm{y},\mathrm{b})\in \mathrm{P(x)}$，则$\vec{D}(x,y,b;g_y,-g_b)\geq 0$；

特征（2）：若 $(\mathrm{x},\mathrm{y}',\mathrm{b})\leq(\mathrm{x},\mathrm{y},\mathrm{b})\in \mathrm{P(x)}$，则$\vec{D}(x,y',b;g_y,-g_b)\geq \vec{D}(x,y,b;g_y,-g_b)$；

特征（3）：若$(\mathrm{x},\mathrm{y},\mathrm{b}')\geq(\mathrm{x},\mathrm{y},\mathrm{b})\in \mathrm{P(x)}$，则$\vec{D}(x,y,b';g_y,-g_b)\geq \vec{D}(x,y,b;g_y,-g_b)$；

特征（4）：若$(\mathrm{x},\mathrm{y},\mathrm{b})\in \mathrm{P(x)}$且$0\leq\theta\leq 1$，则$\vec{D}(x,\theta y,\theta b;g_y,-g_b)\geq 0$。

特征（1）说明了方向距离函数的非负性。特征（2）表示在方向距离函数中期望产出具有单调非增的特性。特征（3）认为在保持投入与期望产出不变的情况下，若增加非期望产出，则无效率值不会减少。特征（4）则说明了期望产出和非期望产出满足弱可处置性的假设。除此之外，方向距离函数也满足转换性的特性，即

$$\vec{D}(x,y+ag_y,b-ag_b;g_y,-g_b)=\vec{D}(x,y,b;g_y,-g_b)-a \quad (3)$$

其中，a 是一个标量。公式(3)含义为，若期望产出和非期望产出同时分别增加ag_y 和减少ag_b，则方向距离函数的数值则会减少a。

（二） 随机前沿分析

随机前沿分析由Aigner等最早提出，通过给定的函数形式利用计量模型估计效率与影子价格。随机前沿分析的一般表达形式为：

$$y=\beta x+v-u \quad (4)$$

其中x 和y 分别为投入和产出，v 为随机误差项，u是无效率值。随机前沿分析的本质就是将v 纳入至回归方程中以区分u。但在一般情况下，认为观测值在生产前沿上时，无效率值为0。

一般情况下，方向距离函数的参数形式有两种：超越对数函数和二次型函数。但由于超越对数函 数不满足方向距离函数的转换性，故本文采用二次型函数形式：

$$\vec{D}(x,y,b;g)=a_0+\sum_{n=1}^{3}a_nx_n+\beta_1y_1+\gamma_1b_1+\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{3}\sum_{n=1}^{3}a_{n,n}x_nx_n+\frac{1}{2}\beta_{11}y_1^2+\frac{1}{2}\gamma_{11}b_1^2+\sum_{n=1}^{3}\delta_{n1}x_ny_1+\sum_{n=1}^{3}\eta_{n1}x_nb_1+\mu_{11}y_1b_1 \quad (5)$$

如公式(5)所示，本文选取了3种投入要素（劳动力x_1、资本x_2和能源消耗量x_3），1种期望产出（地区生产总值y_1）和1种非期望产出（CO2排放量b_1）。在公式(3)的基础上，令$g=(1,—1)$，以CO2排放量b_1为被解释变量（$a=b_1$），则可以推导出：

$$\vec{D}(x,y+b,0;1,-1)+v-u=-b \quad (6)$$

进一步地，根据公式(5)，我们可以将公式(6)进行推导并化简为：

$$-b_1=\alpha_1+\sum_{n=1}^{3}a_nx_n+\beta_1(y_1+b_1)+\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{3}\sum_{n=1}^{3}a_{n,n}x_nx_n+\frac{1}{2}\beta_{11}(y_1+b_1)^2+\sum_{n=1}^{3}\delta_{n1}x_n(y_1+b_1)+v-u \quad (7)$$

$$\beta_1-\gamma_1=-1;\ \beta_{11}=\gamma_{11}=\mu_{11};\ \delta_{n1}=\eta_{n1}$$

其中$u=D(x,y,b;g)$，表示决策单元的无效率值。

本文利用以下公式对 CO2 影子价格进行估算：

$$q_i=-p_i\frac{\partial\overrightarrow{D_l}(x,y,b;g)/\partial b_i}{\partial\overrightarrow{D_l}(x,y,b;g)/\partial y_i} \quad (9)$$

其中q_i为 CO2 的影子价格，p_i为期望产出的价格，但由于本文选取的期望产出为地区生产总值，所以$p_i=1$。这意味着在其他条件不变的情况下，额外降低一单位二氧化碳排放需要的机会成本为q_i。通过公式(5)分别对期望产出和非期望产出求导，并将结果代入至公式(9)中，可以得到估算 CO2 影子价格的具体形式：

$$q_i=-p_i\frac{\gamma_1+\gamma_{11}b_1+\sum_{n=1}^{3}\eta_{n1}x_n+\mu_{11}y_1}{\beta_1+\beta_{11}y_1+\sum_{n=1}^{3}\delta_{n1}x_n+\mu_{11}b_1} \quad (10)$$

（三） 线性规划法

根据上一部分整理出来的方向距离函数公式（5），同样可以采用线性规划的方法来求解方向性距离函数最小化问题，该线性规划的目标与约束条件可表示为：

$$\min \sum_{k=1}^{K} \left(\vec{D}\left(x_k, y_k, b_k, g_y, -g_b\right) - 1\right)$$

$$s.t.$$

$$\begin{cases} \vec{D}\left(x_k, y_k, b_k, g_y, -g_b\right) \geq 0, k = 1, \dots, K \\ \dfrac{\partial \vec{D}\left(x_k, y_k, b_k, g_y, -g_b\right)}{\partial b} \geq 0, k = 1, \dots, K \\ \dfrac{\partial \vec{D}\left(x_k, y_k, b_k, g_y, -g_b\right)}{\partial x} \geq 0, k = 1, \dots, K \\ \dfrac{\partial \vec{D}\left(x_k, y_k, b_k, g_y, -g_b\right)}{\partial y} \leq 0, k = 1, \dots, K \\ \vec{D}\left(x_k, y_k, 0, g_y, -g_b\right) < 0, k = 1, \dots, K \\ \beta_1 - \gamma_1 = -1;\ \beta_{11} = \mu_{11} = \gamma_{11};\ \delta_{n1} - \eta_{n1} = 0 \\ \alpha_{n,n'} = \alpha_{n',n} \end{cases}$$

求解上述线性规划问题，并令得到的方向性距离函数为零，即可得到生产可能性边界：

$$\vec{D}\left(x_k, y_k, b_k, g_y, -g_b\right) = 0$$

交通运输行业碳排放的影子价格即减排 1 单位二氧化碳的目标产出损失，故我们对上式进行微分并求解，得到碳排放的影子价格为：

$$P = \frac{dy_k}{db_k} = -\frac{\partial \vec{D}\left(x, y, b, g_y, -g_b\right)/\partial b}{\partial \vec{D}\left(x, y, b, g_y, -g_b\right)/\partial y}$$

（四） 断点回归

考虑到在 2015 年《巴黎协定》颁布之后，所有的样本都同时受到了处理，断点回归方法可能是估计《巴黎协定》对碳价格处理效应的最佳方法。此处，断点回归的假定是，我们认为在没有外生冲击时各地可以合理地假定为平稳发展，碳交易价格应该保持相对稳定。基于这一假定（我们也会在后续实证部分验证），此时如果在观测的时期内只有《巴黎协定》这一外生冲击，并且在外生冲击之后碳交易价格出现了波动，那么可以将该波动归因至此外生冲击。如果断点回归的这一前提假设成立，那么

我们的估计就是有效的。

四、 数据来源与处理

（一） 数据选取

鉴于数据的可获得性和样本代表性，研究样本为我国 8 个省份（城市），其中上海、浙江、江苏、安徽代表东南沿海较为发达的城市，其经济特征为高碳排放相关产业依赖度低、政策落实水平及敏感度较高；内蒙古自治区、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区、甘肃省则代表西北内陆较为落后地区，其经济特征为高碳排放相关产业依赖度高、政策落实水平及敏感度较低，样本跨度为 2011 年-2020 年。基于求解影子价格的模型，采用两大类产出进行分析，包括合意产出（各地区 GDP 产值）以及非合意产出（各地区二氧化碳排放量）；同时考虑三种要素投入：劳动力、资本存量及能源消费。下面对上述五类数据的来源或估计方法进行说明：

I. 劳动力

该数据来自于《中国统计年鉴》，我们将各年度各地区第一、第二、第三产业从业人员数进行加和，得到全社会各行业从业人员数。

II. 资本存量

对于资本存量，由于缺少相关数据统计，我们参考单豪杰（2008）《中国资本存量 K 的再估算:1952～2006 年》中使用的永续盘存法进行估算：利用各省份统计年鉴公布的固定资产投资数据 I_i，参照该论文计算所得的 2006 年各省资本存量作为初始值 $K_{i,2006}$，取折旧率 ρ=9.6%，按照递推关系：

$$K_{i,t+1} = (1-\rho)K_{i,t} + I_i$$

计算得到 2011-2020 年各省的资本存量。

III. 能源消耗

以按照标准煤换算系数换算成万吨标准煤单位的能源消耗量作为地区一次能源消费指标，数据来源为《中国能源统计年鉴（2015-2020）》。

IV. **期望产出**

根据国家统计局数据，将 2011-2020 年地区生产总值（现价）统一调整为以 2010 年为基期的地区生产总值（不变价），即为各省的年度实际 GDP。

V. 非期望产出

本文选择二氧化碳排放量作为非期望产出变量，数据来源为中国碳核算数据库（CEAD）中 2011-2020 年省级二氧化碳排放量数据。

各原始变量的描述性统计信息如下表：

表 1 原始变量统计数据描述

变量		单位	均值	标准差	最大值	最小值
投入要素	劳动力投入	万人	2291.24	1531.05	4893.00	478.50
	资本存量	亿元	80530.69	73886.39	346860.12	5189.69
	能源消耗量	万吨标准煤	15470.54	7812.91	32672.49	4719.90
期望产出	地区实际生产总值	亿元	66790.80	38789.24	165525.23	21197.03
非期望产出	二氧化碳排放量	吨	40074.33	22413.21	104666.22	15147.45

（二） 数据处理

为避免由于数据量纲不统一而造成结果不收敛，参照 Wei et al（2013）的做法，在模型线性规划求解之前先对数据进行标准化处理，将所有省份所有年度投入产出数据分别除以其均值，通过已知模型进行求解得到式（10），此时式（10）乘以对应的产出均值 / 污染物均值来恢复单位。

五、 实证结果

（一） 二氧化碳影子价格

1. 系数估计与方法选择

本文分别尝试使用普通 OLS、随机前沿分析、线性规划法三种方法对于式（5）中的系数进行估计，并选取拟合，计算效果最好的系数结果进行二氧化碳影子价格的测算。从结果来看，我们认为针对本文的样本采用随机前沿分析的方式进行估计效果最好，其系数估计结果如下：

表 2 方向距离函数系数估计

b1	Coefficient	Std.err.	z	P>|z|	[95% conf. interval]	
x1	11.23846	4.769088	2.35	0.019	1.883378	20.57755
x2	-0.0778901	0.0927508	-0.84	0.401	-0.25967831	0.1038981
x3	-1.555524	2.199619	-0.71	0.479	-6	2.755649
y2b1	0.0925191	0.4467494	-0.21	0.836	0.9681319	0.7838937
x1x1	-0.0051127	0.001054	-4.85	0.6	-0.0071785	-0.0038469
x2x2	-7.39E-07	-	-	-	-	-
x3x3	-0.0003756	0.0001917	-1.96	0.05	-0.007513	-1.17E-09
x1x2	-0.0000268	0.0000353	-0.76	0.448	-0.000096	0.0000424
x1x3	0.0000342	87684	-0.05	0.964	0.0015246	0.0014561
x2x3	0.0000143	0.0000125	-1.15	0.25	-0.0000388	0.0000101
y1b12	-0.000032	-	-	-	-	-
x1y1b1	0.0002995	0.0002204	1.36	0.174	-0.0001324	0.0007324
x2y1b1	7.50E-06	-	-	-	-	-
x3y1b1	0.0001875	0.0000705	2.66	0.008	0.0000493	0.0003257
cons	-10045.81	25211.44	-0.4	0.69	-59458.53	39368.5

2. 二氧化碳影子价格测算与分析

通过上述估计的系数进行求解得到式（10），此时式（10）乘以对应的产出均值/污染物均值来恢复单位，计算出八个省份的二氧化碳影子价格结果如下：

表 3 各地区二氧化碳影子价格

单位：元/吨

年份	上海	江苏	浙江	安徽	内蒙古	甘肃	宁夏	新疆	东南沿海平均	西北内陆平均
2011	270.70	140.99	151.37	89.93	26.78	67.28	30.34	37.46	163.24	40.46
2012	270.33	140.05	150.71	88.49	26.47	65.66	29.66	35.51	162.39	39.32
2013	268.56	139.79	149.65	87.27	26.18	64.43	28.68	33.72	161.32	38.25
2014	269.22	139.22	148.95	86.90	25.89	63.52	28.12	32.92	161.07	37.61
2015	267.93	138.72	147.38	86.05	25.64	63.02	27.08	32.40	160.02	37.04

2016	268.73	138.25	146.39	85.37	25.44	63.10	26.79	32.03	159.69	36.84
2017	270.09	138.14	145.39	84.76	25.20	62.11	24.98	31.58	159.60	35.97
2018	277.74	138.13	144.85	84.86	24.55	61.17	23.95	31.53	161.39	35.30
2019	277.62	137.58	143.85	84.10	24.22	60.96	23.25	31.24	160.79	34.92
2020	284.27	137.08	141.22	84.46	23.98	60.04	22.78	31.01	161.76	34.45

图 1 各地区二氧化碳影子价格

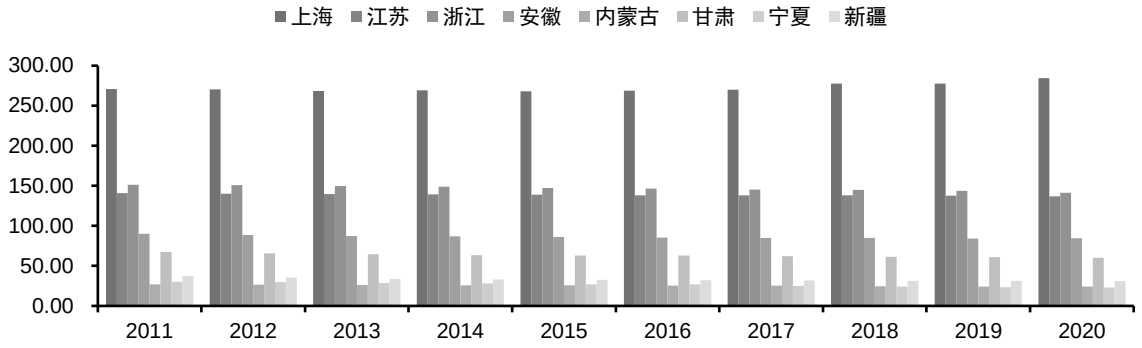
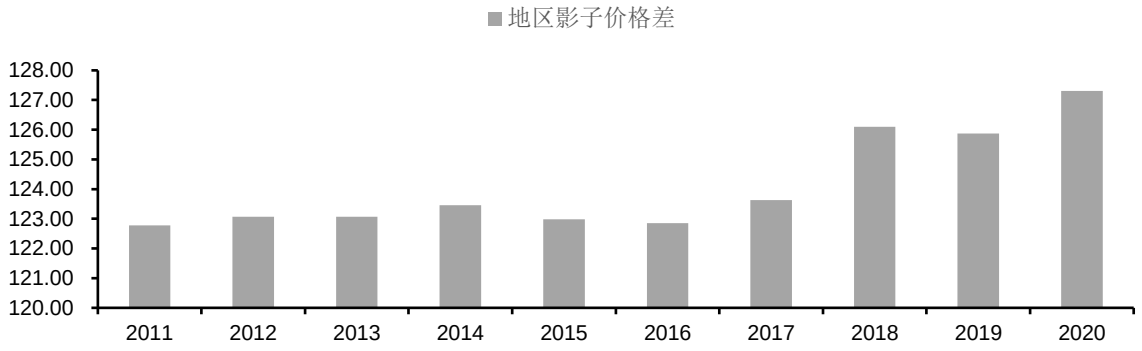


图 2 东南沿海与西北内陆二氧化碳影子价格差



上述结果并未出现不合理的负值，且均位于已有文献计算得到的影子价格分布区间内，后续分析我们将以此作为影子价格的数据开展。

根据图表，从空间的角度来看可以发现，各省二氧化碳影子价格差异较大：上海的二氧化碳平均影子价格远超其余省份，基本维持在 270 元/吨的水平；浙江、江苏二氧化碳影子价格紧随其后，两地相差无几，基本保持在 130-150 元/吨，内蒙、宁夏、新疆等地的二氧化碳影子价格水平均较低，基本保持在 25-35 元/吨的水平。

图 3 二氧化碳影子价格地区对比与总体趋势

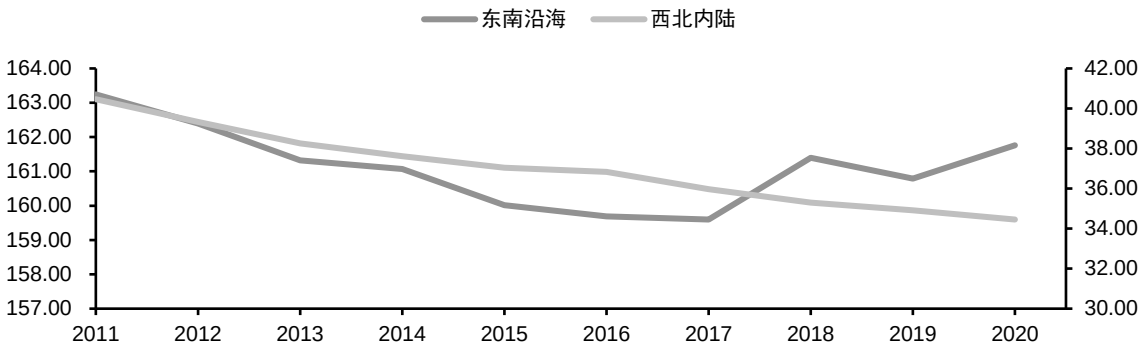
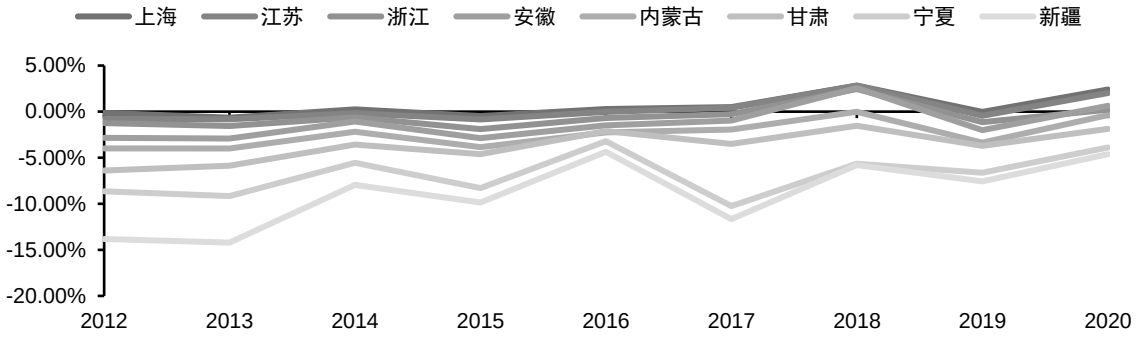


图 4 各省二氧化碳影子价格同比变化



以东南沿海和西北内陆两种地理区域来划分，在计算出两个地理区域的平均二氧化碳影子价格，从数据来看，东南沿海二氧化碳影子价格基本维持在 160 元/吨的水平，说明实施低碳经济的边际成本相对偏高，反映该区域工业基础雄厚，产业配套完善，技术水平先进，单位产值的污染物排放相对较少，经济发展依赖的能源结构更加成熟；而西北内陆地区则基本维持在 35-40 元/吨的水平；说明实施低碳经济的边际成本相对偏低，反映该区域工业化程度相对薄弱，产业配套欠缺技术水平落后，生产效率较低，环境污染较大。

从时间趋势上来看，不同地区的二氧化碳影子价格整体都呈现下降趋势，其中西北内陆地区的平均二氧化碳影子价格呈现持续下行的走势，而东南沿海则呈现先降后升的走势，但总体水平均有所下降。同同比变化来看，绝大多数省份的同比变化连年处于 0 以下，其中宁夏和新疆的同比降幅明显高于其他省份。

经过分析，可以看到，从总量与结构上来看，各省二氧化碳影子价格差距巨大，同时地区差距呈现出增加的趋势，东南沿海地区显著高于西北内陆地区，而时间趋势

来看，二氧化碳影子价格整体呈现出下降的趋势，因此接下来的部分来分析关键时点的政策制定与政策目标等标志性事件对于省际二氧化碳影子价格减缓趋势是否带来结构性的改变。

（二） 事件研究结果

在 2015 年 12 月《巴黎协定》通过后，我们选取的所有样本，也就是中国东西部的 8 各地区，均受到了随之而来的政策影响，因此我们采用断点回归的分析方法，建立了以下模型以评估《巴黎协定》对碳交易价格的影响：

$$price_{it} = \beta_0 + \sum_{t=2012}^{2020} \beta_t\, year_t + \sum_i \delta_i district_i + \varepsilon_{it}$$

其中，$year_t$取值为 1 当且仅当数据是来自年份t，$district_i$取值为 1 当且仅当数据是来自地区i，ε_{it}是模型中的误差项。比如，$year_{2013}$取值为 1 当数据是代表 2013 年的碳交易价格，$district_{anhui}$取值为 1 当数据来自安徽省。

此处，断点回归的基本思想为，我们认为在没有外生冲击时各地可以合理地假定为平稳发展，碳交易价格应该保持相对稳定；此时如果经历了外生的冲击而导致碳交易价格出现波动，那么可以将该波动归因至此外生冲击。如果断点回归的这一前提假设成立，那么我们的估计就是有效的。本回归中包含截距，相当于以各地区 2011 年的情况作为对照，因此系数$\beta_t(t = 2012, \cdots, 2020)$估计的是从 2012 年至 2020 年的每一年对碳交易价格的处理效应。模型中加入$\sum_i \delta_i district_i$一项的目的是控制地区的固定效应，使得估计能排除地区的内生性，保证因果识别干净有效。

模型的回归结果如下表所示（地区固定效应的估计结果已省略）：

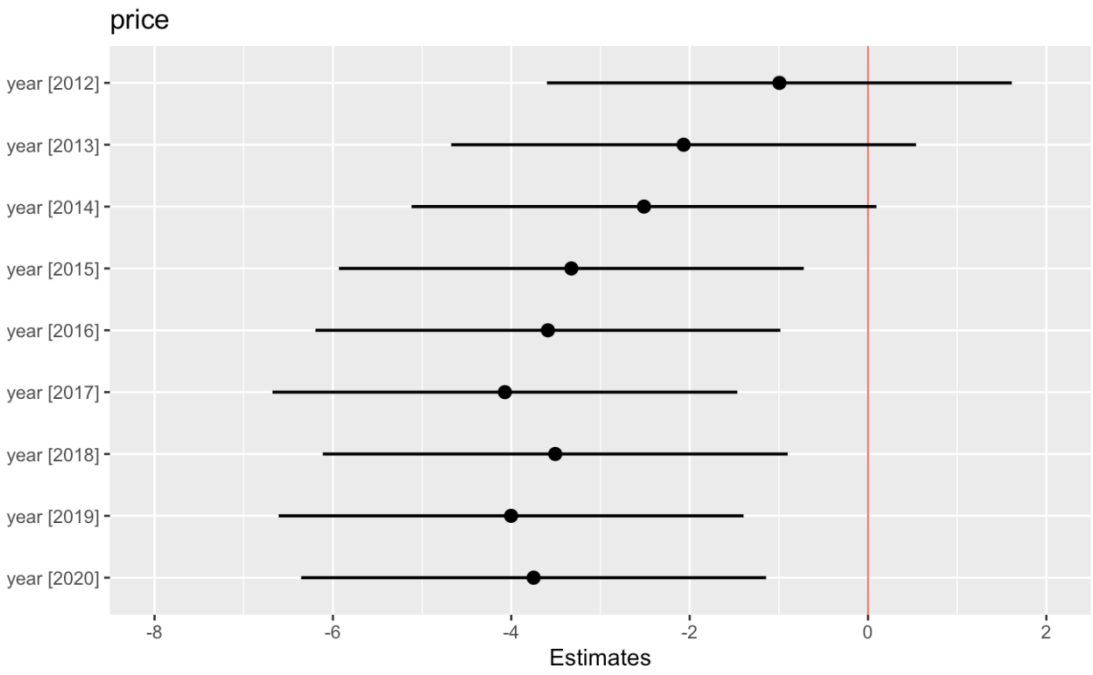
表 4 断点回归模型结果

	Price
$Year_{2012}$	-0.994
	(1.304)
$Year_{2013}$	-2.068
	(1.304)
$Year_{2014}$	-2.512*
	(1.304)
$Year_{2015}$	-3.326**
	(1.304)
$Year_{2016}$	-3.589***

	(1.304)
$Year_{2017}$	-4.072***
	(1.304)
$Year_{2018}$	-3.507***
	(1.304)
$Year_{2019}$	-4.002***
	(1.304)
$Year_{2020}$	-3.749***
	(1.304)
Observations	80
R^2	0.999
Residual Std. Error	2.609 (df = 63)
F Statistic	4,635.894*** (df = 16; 63)
Note:	*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

以下是上述回归系数的比较图，可以更直观地看出每一年的处理效应：

图 5 回归系数比较图



结合上述结果，对于每一年的处理效应的估计，我们得到以下结论：

1. 在 2014 年及之前，年处理效应均不显著，它们的系数的 95%置信区间均包含了 0；
2. 在 2015 年及以后，年处理效应显著，并且在 2015~2017 年之间逐年增大，后

续虽然经历了一定的波动但是仍大于 2014 年及之前。

而在此处断点回归的设定下，自 2015 年起生效的《巴黎协定》对二氧化碳影子价格的处置效应理论上应当在 2015 年起才发挥作用，而在 2014 年及之前没有处理效应。从各年的处理效应估计结果上看，2014 年及之前的都不显著，而 2015 年及以后的均显著且处理效应绝对值变大，综合这两个事实，我们的数据不仅支持了《巴黎协定》的确对 2015 年及之后的二氧化碳影子价格产生了影响，二氧化碳影子价格出现下降，并且还说明了我们的因果识别是有效的。

六、 结论与政策建议

（一） 结论

我们采用二次型方向性距离函数和参数模型，并通过参数最小二乘回归的方法来建立和估算了 2011 年至 2020 年选定的 8 个省份（地区）的二氧化碳影子价格模型。我们得到了表 2 中的结果。

接下来，我们使用计算得到的二氧化碳影子价格进行断点回归，以探究《巴黎协定》签署以及签署后的一系列政策对二氧化碳影子价格的影响。研究结果表明，在 2014 年及之前，年度处理效应并不显著，但在 2015 年之后，年度处理效应显著增加。在 2015 至 2017 年期间，系数绝对值呈不断增大的趋势，部分反映出《巴黎协定》及随后的一系列政策对我国的碳减排产生积极影响。随着时间的推移，这种影响逐渐加大。然而，在 2017 年之后，虽然系数存在一定波动，但总体上保持在明显高于 2015 年之前水平的水平。因此，我们认为，自 2015 年以来，我国采取的一系列政策在碳减排方面起到了至关重要的作用，并为未来更加强力和深入的政策奠定了坚实的基础。

（二） 政策建议

由上述研究结论我们可以看出重点领域的重大政策出台对于二氧化碳减排和绿色可持续发展具有重大影响并能发挥明显的效果。因此展望未来，为进一步实现二氧化碳减排的有效推进及“碳中和”、“碳达峰”目标的圆满完成，我国的碳减排政策需要在技术创新、市场机制和公众教育三方面进行全面且协调的努力，同时需要政府的指导和支持，社会各界的积极参与和合作。具体政策建议如下：

1. **技术层面**

首先，对于二氧化碳减排，可再生能源的深入开发与推广十分重要，有关部分应该继续投资于风能和太阳能技术的研发。例如，开发更大容量的风力涡轮机和光伏电站，以及提高这些技术的效率和可靠性。政府可以通过提供资金支持、税收优惠和其他激励措施来促进这些技术的商业化和大规模部署，此外，在碳捕捉和存储技术方面，应加大对 CCUS 技术的研究和实施力度，以便有效地减少工业排放。政府可以支持相关技术的试点项目，并鼓励私营部门参与这些项目的开发和实施；应该通过优惠、补贴等方式，鼓励东部先进新能源制造产业联盟走进西部省份，提升特种设备产业链和供应链的协同度，并在土地、税收等方面给予一定便利，从而使技术研发相关政策具有结构性和针对性。

2. **市场机制层面**

未来应重点扩大和优化碳排放交易市场，我国的碳排放交易市场应该涵盖更多行业和企业，确保其覆盖更广泛的碳排放源。同时，应该对市场机制进行优化，确保碳信用价格能够反映真实的碳减排成本，并激励企业采取减排措施。透明和有效的监管：建立强有力的监管框架，以确保碳排放交易市场的公平和有效运行。这确保碳排放数据的准确性和可靠性，以及对违规行为的严格处罚。需要继续强化基层参与全国碳市场的能力和意识，对相关工作进行系统性部署学习，从而在现场执法、监督检查、对企业业务指导等方面进行全面优化。吸收试点地区已有的成功经验，增强对碳排放数据的核实和验算能力，避免提高企业履约成本，继续建立有效的数据管理模式。

3. **公众教育和意识提升层面**

推进系统化的气候变化教育，在学校教育体系中加入更全面的气候变化和环保课程，不仅涉及气候变化的基本知识，还包括实际行动指南和可持续生活方式的推广。提升公众参与和社会动员，通过媒体宣传、公共活动和社区倡议，提高公众对气候变化的认识，并鼓励他们采取实际行动。例如，组织公众讲座、展览和研讨会，以及通过社交媒体和其他平台传播环保信息。

总体来说，通过这些综合性的组合政策策略，我国可以更有效地减少碳排放，同时促进经济和社会的可持续发展。

参考文献

[1] Fare, R., Grosskopf, S., Pasurkajr,C.. Environmental Production Functions and Environmental Directional Distance Functions[J]. Energy, 2007(7).

[2] Badau, Flavius, Rolf Färe 和 Munisamy Gopinath. 2016. 《Global Resilience to Climate Change: Examining Global Economic and Environmental Performance Resulting from a Global Carbon Dioxide Market》. Resource and Energy Economics 45 (8): 46–64. https://doi.org/10.1016/j.reseneeco.2016.05.002.

[3] Bastianoni, Simone, Federico Maria Pulselli 和 Enzo Tiezzi. 2004. 《The Problem of Assigning Responsibility for Greenhouse Gas Emissions》. Ecological Economics 49 (3): 253–57. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2004.01.018.

[4] Francisco J. Buera 和 Joseph P. Kaboski. 2009. 《THE RISE OF THE SERVICE ECONOMY》. Working Paper 14822 http://www.nber.org/papers/w1482

[5] Chambers, R.G., Chung, Y., Fare, R., 1998. Profit, directional distance functions, and Nerlovian efficiency. J. Optim. Theory Appl. 98, 351–364.

[6] Fare, R., Grosskopf, S., Noh, D.W., Weber, W., 2005. Characteristics of a polluting technology: theory and practice. J. Econ. 126, 469–492.

[7] 杜禹彤.中国火电行业二氧化碳影子价格的测算和影响因素分析[D].东北财经大学,2022.DOI:10.27006/d.cnki.gdbcu.2022.001343

[8] 周鹏,安超.二氧化碳影子价格参数化估计:一个统一框架[J].计量经济学报,2022,2(03):490-509.

[9] 雷明,游威,郁书扬等.碳排放权交易市场有效性评估——基于二氧化碳影子价格估算的分析[C]//中国环境科学学会（Chinese Society for Environmental Sciences）.中国环境科学学会 2021 年科学技术年会论文集（一）.北京大学光华管理学院;,2021:8.DOI:10.26914/c.cnkihy.2021.034906

[10] 武良鹏.基于 DEA 方法的多视角下我国二氧化碳边际减排成本的测算及应用研究[D].南京航空航天大学,2020.DOI:10.27239/d.cnki.gnhhu.2020.002513

[11] 吉丹俊.中国省域二氧化碳边际减排成本估计:基于参数化的方法[J].常州大学学报(社会科学版),2017,18(01):52-62.

[12]宋杰鲲,曹子建,张凯新.我国省域二氧化碳影子价格研究[J].价格月刊,2016,(09):6-11.DOI:10.14076/j.issn.1006-2025.2016.09.02

[13]窦立荣,孙龙德,吕伟峰等.全球二氧化碳捕集、利用与封存产业发展趋势及中国面临的挑战与对策[J].石油勘探与开发,2023,50(05):1083-1096.

[14]孙睿璇.我国碳排放权交易的政策效应与碳市场运行效率研究[D].山东师范大学,2023.DOI:10.27280/d.cnki.gsdsu.2023.001422